LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 2

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Muhammad Miftahur Ridho 2509106105

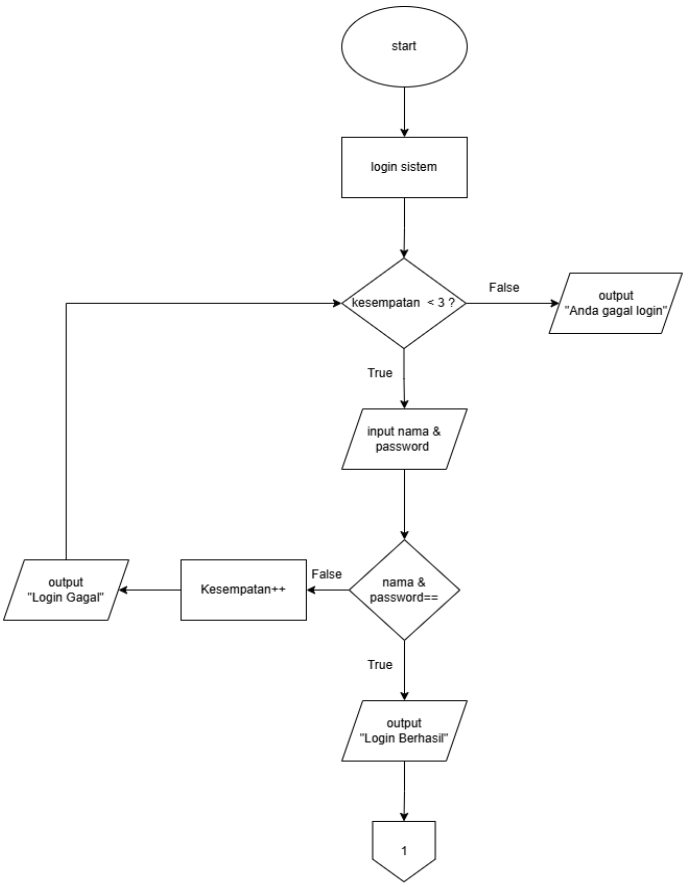
Kelas C1'25

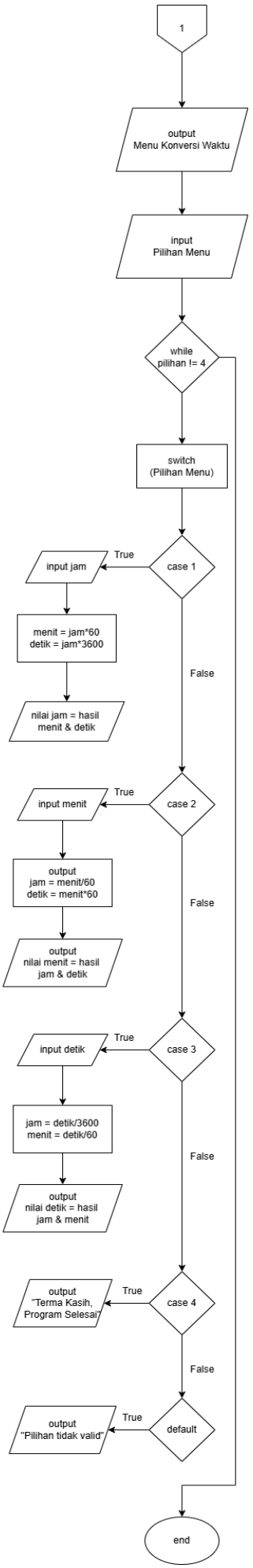
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025


start
login sistem
kesempatan < 3 ?
False
output
"Anda gagal login"
True
input nama &
password
nama &
password==
False
Kesempatan++
output
"Login Gagal"
True
output
"Login Berhasil"
1


1
output
Menu Konversi Waktu
input
Pilihan Menu
while
pilihan != 4
switch
(Pilihan Menu)
case 1
True
input jam
menit = jam*60
detik = jam*3600
nilai jam = hasil
menit & detik
False
case 2
True
input menit
output
jam = menit/60
detik = menit*60
output
nilai menit = hasil
jam & detik
False
case 3
True
input detik
jam = detik/3600
menit = detik/60
output
nilai detik = hasil
jam & menit
False
case 4
True
output
"Terma Kasih,
Program Selesai"
False
default
True
output
"Pilihan tidak valid"
end

1. Flowchart

Flowchart ini menggambarkan alur program yang dimulai dari start, kemudian masuk ke proses login sistem dengan pengecekan apakah jumlah kesempatan kurang dari 3. Jika kesempatan sudah 3 kali dan masih gagal, program menampilkan pesan “Anda gagal login” lalu berhenti. Jika masih ada kesempatan, pengguna diminta menginput nama dan password dengan benar. Jika benar, muncul pesan “Login Berhasil” dan program masuk ke menu konversi waktu. jika salah, muncul pesan “Login Gagal”, kesempatan bertambah satu, dan kembali ke pengecekan kesempatan. Setelah berhasil login, program menampilkan menu pilihan konversi (jam ke menit dan detik, menit ke jam dan detik, detik ke jam dan menit, atau keluar) dan akan terus berulang selama pilihan tidak sama dengan 4. Pada setiap pilihan, program meminta input sesuai jenis konversi lalu menghitung dan menampilkan hasilnya. Jika memilih 4, program menampilkan pesan “Terima Kasih, Program Selesai”

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan Sistem Pendataan Event Konser Musik yang dibuat menggunakan bahasa C++ dengan konsep struct dan array of struct. Program diawali dengan menu utama yang berisi Login, Register, dan Keluar. Pengguna harus melakukan login menggunakan username dan password sebelum dapat mengakses sistem. Jika login gagal sebanyak 3 kali percobaan, maka program akan otomatis berhenti. Program juga mendukung multiuser dengan dua peran yaitu admin dan pengguna. Admin memiliki akses penuh untuk melakukan CRUD (Create, Read, Update, Delete) data event konser seperti menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data event. Sedangkan pengguna hanya dapat melihat data event yang tersedia. Data event disimpan dalam array of struct yang berisi nama event, lokasi, tanggal, guest star, dan harga tiket, serta dilengkapi dengan validasi format tanggal (dd-mm-yyyy) dan tampilan data dalam bentuk tabel.

3. Source Code

A. Fitur Login

```
int pilihan;
    string role;
    int percobaan = 0;

    do{

        cout<<"\n=== MENU UTAMA ===\n";
        cout<<"1. Login\n";
        cout<<"2. Register\n";
        cout<<"3. Keluar\n";
        cout<<"Pilih : ";
        cin>>pilihan;

        if(pilihan==1){

            role = loginUser();

            if(role=="admin"){
```

```
        cout<<"Login Admin berhasil!\n";
        percobaan = 0;

        do{

            cout<<"\n=== MENU ADMIN ===\n";
            cout<<"1. Tambah Event\n";
            cout<<"2. Lihat Event\n";
            cout<<"3. Ubah Event\n";
            cout<<"4. Hapus Event\n";
            cout<<"5. Logout\n";
            cout<<"Pilih : ";
            cin>>pilihan;

            switch(pilihan){
                case 1: tambahEvent(); break;
                case 2: lihatEvent(); break;
                case 3: ubahEvent(); break;
                case 4: hapusEvent(); break;
            }

        }while(pilihan!=5);

    }

    else if(role=="pengguna"){

        cout<<"Login Pengguna berhasil!\n";
        percobaan = 0;

        do{

            cout<<"\n=== MENU PENGGUNA ===\n";
            cout<<"1. Lihat Event\n";
            cout<<"2. Logout\n";
            cout<<"Pilih : ";
            cin>>pilihan;

            if(pilihan==1)
                lihatEvent();
```

```
                }while(pilihan!=2);

            }

            else{

                percobaan++;
                cout<<"Login gagal! Percobaan ke "<<percobaan<<" \n";

                if(percobaan==3){
                    cout<<"Anda gagal login 3 kali. Program berhenti.\n";
                    return 0;
                }

            }

        }

        else if(pilihan==2){
            registerUser();
        }

    }while(pilihan!=3);

    cout<<"Program selesai.\n";
}
```

B. Fitur CRUD

```
void tambahEvent(){

    cout<<"\n=== Tambah Event ===\n";

    cin.ignore();

    cout<<"Nama Event : ";
    getline(cin,dataEvent[jumlahEvent].namaEvent);
```

```
    cout<<"Lokasi : ";
    getline(cin,dataEvent[jumlahEvent].lokasi);

    string tanggal;

    do{
        cout<<"Tanggal (dd-mm-yyyy) : ";
        cin>>tanggal;

        if(!validTanggal(tanggal))
            cout<<"Format salah!\n";

    }while(!validTanggal(tanggal));

    dataEvent[jumlahEvent].tanggal=tanggal;

    cin.ignore();

    cout<<"Guest Star : ";
    getline(cin,dataEvent[jumlahEvent].artis.guestStar);

    cout<<"Harga Tiket : ";
    cin>>dataEvent[jumlahEvent].artis.hargaTiket;

    jumlahEvent++;

    cout<<"Event berhasil ditambahkan!\n";
}

void lihatEvent(){

    if(jumlahEvent==0){
        cout<<"Data event kosong!\n";
        return;
    }

    cout<<"\n=== DATA EVENT KONSER ===\n";

    cout<<left<<setw(5)<<"No"
        <<setw(20)<<"Event"
        <<setw(20)<<"Lokasi"
```

```
        <<setw(15)<<"Tanggal"
        <<setw(20)<<"Guest Star"
        <<setw(12)<<"Harga Tiket"<<endl;

    for(int i=0;i<jumlahEvent;i++){

        cout<<setw(5)<<i+1
            <<setw(20)<<dataEvent[i].namaEvent
            <<setw(20)<<dataEvent[i].lokasi
            <<setw(15)<<dataEvent[i].tanggal
            <<setw(20)<<dataEvent[i].artis.guestStar
            <<setw(12)<<dataEvent[i].artis.hargaTiket
            <<endl;
    }
}

void ubahEvent(){

    if(jumlahEvent==0){
        cout<<"Data kosong!\n";
        return;
    }

    int nomor;

    lihatEvent();

    cout<<"Pilih nomor data : ";
    cin>>nomor;

    if(nomor<1 || nomor>jumlahEvent){
        cout<<"Nomor tidak valid!\n";
        return;
    }

    nomor--;

    cin.ignore();

    cout<<"Nama Event baru : ";
    getline(cin,dataEvent[nomor].namaEvent);
```

```
    cout<<"Lokasi baru : ";
    getline(cin,dataEvent[nomor].lokasi);

    string tanggal;

    do{
        cout<<"Tanggal baru (dd-mm-yyyy) : ";
        cin>>tanggal;

        if(!validTanggal(tanggal))
            cout<<"Format salah!\n";

    }while(!validTanggal(tanggal));

    dataEvent[nomor].tanggal=tanggal;

    cin.ignore();

    cout<<"Guest Star baru : ";
    getline(cin,dataEvent[nomor].artis.guestStar);

    cout<<"Harga Tiket baru : ";
    cin>>dataEvent[nomor].artis.hargaTiket;

    cout<<"Data berhasil diubah!\n";
}

void hapusEvent(){

    if(jumlahEvent==0){
        cout<<"Data kosong!\n";
        return;
    }

    int nomor;

    lihatEvent();

    cout<<"Pilih nomor data : ";
    cin>>nomor;
```

```
    if(nomor<1 || nomor>jumlahEvent){
        cout<<"Nomor tidak valid!\n";
        return;
    }

    nomor--;

    for(int i=nomor;i<jumlahEvent-1;i++){
        dataEvent[i]=dataEvent[i+1];
    }

    jumlahEvent--;

    cout<<"Data berhasil dihapus!\n";
}
```

4. Hasil Output

```
=== MENU UTAMA ===
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih :
```

Gambar 4.1 Menu Utama

```
=== MENU ADMIN ===
1. Tambah Event
2. Lihat Event
3. Ubah Event
4. Hapus Event
5. Logout
Pilih :
```

Gambar 4.2 Menu Admin

```
=== REGISTER USER ===
Username : p
Password : q
Role (admin/pengguna) : pengguna
Register berhasil!
```

Gambar 4.2 Register

```
=== DATA EVENT KONSER ===
No    Event          Lokasi          Tanggal       Guest Star       Harga Tiket
1     Anfe ID        Kadrie Oening   03-05-2026    The Adams        150000
```

Gambar 4.2 Data Event

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

```
PS C:\Users\Lenovo Gk\Documents\praktikum-apl> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/Lenovo Gk/Documents/praktikum-apl/.git/
```

5.2 GIT Add

```
PS C:\Users\Lenovo Gk\Documents\praktikum-apl> git add .
```

5.3 GIT Commit

```
PS C:\Users\Lenovo Gk\Documents\praktikum-apl> git commit -m "upload"
On branch main
nothing to commit, working tree clean
```

5.4 GIT Remote

```
PS C:\Users\Lenovo Gk\Documents\praktikum-apl>  git remote add origin https://github.com/ridho287/praktikum-apl
```

5.5 GIT Push

```
PS C:\Users\Lenovo Gk\Documents\praktikum-apl> git push -u origin main
```